

02 - MODELLI DI TRASFERIMENTO DI RISORSE (TEMPO DISCRETO)

INDICE SEZIONE

- ☐ [MODELLI DI DECISIONE](#)
- ☐ [MODELLI A STRUTTURA D'ETA' \(MODELLO DI LESLIE\)](#)
 - [DINAMICA DELLE CLASSI](#)
 - [SISTEMA LINEARE E ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE](#)
 - [STRUTTURE D'ETA' D'EQUILIBRIO](#)
- ☐ [ESEMPI](#)
 - [POPOLAZIONE DI CONIGLI](#)
 - [POPOLAZIONE SALMONI](#)
 - [CATENE DI PRODUZIONE CON TEST QUALITA'](#)

MODELLI DI DECISIONE

A tempo discreto, le equazioni che regolano gli scambi sono *analoghe*, con la sola differenza che la *derivata* è sostituita da *una differenza*.

Abbiamo quindi a che fare con equazioni del tipo:

$$\begin{aligned}x_i(k+1) - x_i(k) &= q_i^{(in)} - q_i^{(out)} = \\&= \sum_{j=1, j \neq i}^n (\alpha_{ji} + \gamma_{ji})x_j + \gamma_{ii}x_i(k) - \sum_{j=0, j \neq i}^n \alpha_{ij}x_i(k) \\&+ \sum_{l=1}^p \beta_{li}u_l(k) - \sum_{h=1}^p \beta_{ih}u_h(k)\end{aligned}$$

In *forma matriciale* scriviamo:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

COEFFICIENTI MATRICE A

- $a_{ij} = \alpha_{ji} + \gamma_{ji}$
- $a_{ii} = 1 + \gamma_{ii} - \sum_{j=0, j \neq i}^n \alpha_{ij}$

L'aggiunta dell'1 deriva dal fatto che $x_i(k+1) - x_i(k) = \dots$ diventa $x_i(k+1) = x_i(k) + \dots$

Notiamo che, assegnate le *condizioni iniziali* $x(0)$ e $u(0)$, abbiamo:

$$\begin{aligned}x(1) &= Ax(0) + Bu(0) \\x(2) &= Ax(1) + Bu(1) = A^2x(0) + ABu(0) + Bu(1) \\&\dots\end{aligned}$$

NOTA

Non abbiamo a che fare con equazioni differenziali, ma con **relazioni ricorsive**.

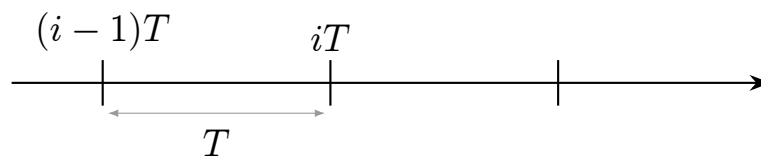
MODELLI A STRUTTURA D'ETA' (MODELLO DI LESLIE)

POPOLAZIONE

Numero di **individui** (femmine o maschi) o **coppie**.

Fissato un istante k ed un'età T , usiamo la seguente notazione:

- $x_1(k)$: popolazione di età $[0, T)$ all'istante k .
- $x_2(k)$: popolazione di età $[T, 2T)$ all'istante k .
- ...
- $x_n(k)$: popolazione di età $[(n-1)T, +\infty)$ all'istante k .



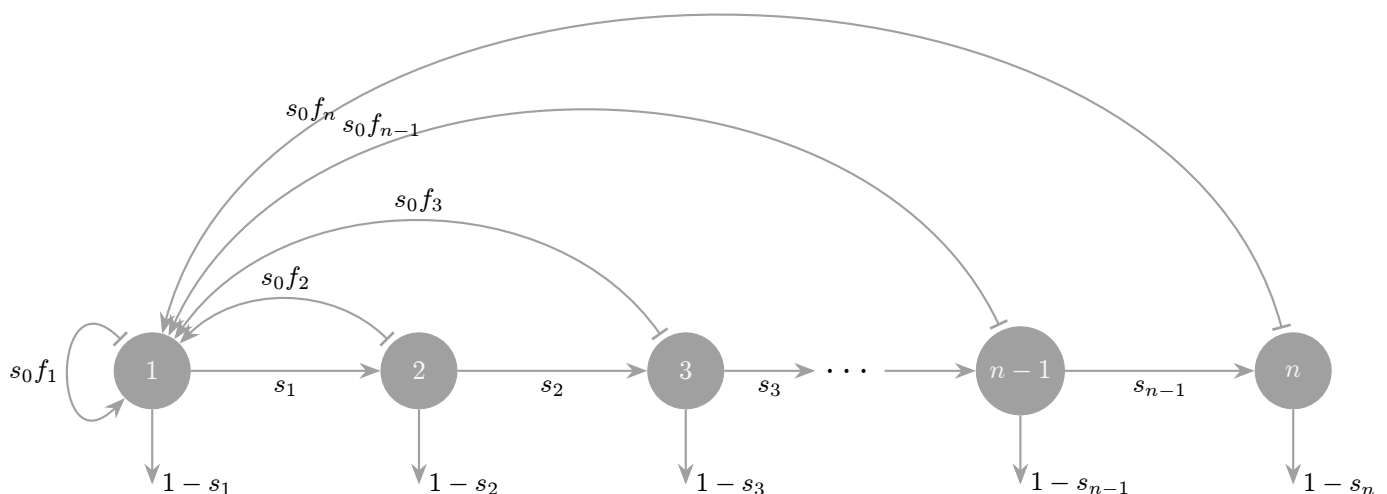
NOTA

In questi modelli, i *compartimenti* diventano le **fasce d'età** in cui è suddivisa una popolazione.

Per descrivere tali modelli definiamo:

- s_i : tasso di *sopravvivenza*.
- s_0 : tasso di *sopravvivenza alla nascita*.
- f_i : tasso di *fertilità*.

E li rappresentiamo con grafi come il seguente:



Ogni *nodo* rappresenta una *fascia d'età*, detta anche **classe**.

SIGNIFICATO DELLA RAPPRESENTAZIONE

1. Per ogni fascia d'età i una porzione di individui s_i sopravvive e raggiunge la fascia successiva, i rimanenti $1 - s_i$ muoiono.
2. I nuovi individui generati, ovviamente, partono dalla prima fascia d'età.
3. Non tutti i nuovi nati sopravvivono: la generazione di individui è regolata dal tasso di sopravvivenza alla nascita s_0 .

DINAMICA DELLE CLASSI

La dinamica della popolazione della classe i -esima, per $i \in \{2, 3, \dots, n-1\}$ (classi **intermedie**) è la seguente:

$$x_i(k+1) - x_i(k) = s_{i-1}x_{i-1}(k) - s_i x_i(k) - (1 - s_i)x_i(k)$$

NOTA

Il primo termine indica gli *individui della classe precedente* che sono *invecchiati ed entrati nella classe in esame*, gli altri due termini indicano gli *individui invecchiati e passati alla classe successiva* e quelli *morti*.

La relazione sopra si semplifica e diventa:

$$x_i(k+1) = s_{i-1}x_{i-1}(k)$$

Vediamo ora da che relazione è descritta la dinamica dell'**ultima classe** d'età ($i = n$):

$$x_n(k+1) - x_n(k) = s_{n-1}x_{n-1}(k) - (1 - s_n)x_n(k)$$

Che semplifichiamo per trovare:

$$x_n(k+1) = s_{n-1}x_{n-1}(k) + s_n x_n(k)$$

NOTA

Stavolta il numero di individui è dato da *quelli invecchiati dalla classe precedente*, più *quelli sopravvissuti nella stessa classe*.

E vediamo infine la dinamica della **prima** classe d'età ($i = 1$):

$$x_1(k+1) - x_1(k) = s_0[f_1x_1(k) + f_2x_2(k) + \dots + f_nx_n(k)] - s_1x_1(k) - (1 - s_1)x_1(k)$$

Che ancora una volta semplifichiamo, trovando:

$$x_1(k+1) = s_0[f_1x_1(k) + f_2x_2(k) + \dots + f_nx_n(k)]$$

NOTA

Il numero di *nuovi individui della prima classe* è dato semplicemente dai *sopravvissuti* tra i *nuovi nati generati dalle varie classi*.

SISTEMA LINEARE E ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE

Ora che abbiamo analizzato la dinamica delle varie classi d'età, vogliamo scrivere il *sistema lineare associato*.

Come al solito, vogliamo scrivere le equazioni nella forma:

$$x(k+1) = Ax(k)$$

Con

$$x(k) = \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{pmatrix}$$

Dalla dinamica delle classi vista sopra, otteniamo allora:

$$x(k+1) = \underbrace{\begin{bmatrix} s_0 f_1 & s_0 f_2 & \dots & s_0 f_{n-1} & s_0 f_n \\ s_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & s_{n-1} & s_n \end{bmatrix}}_A x(k)$$

La matrice A è detta anche **matrice di Leslie**.

A questo punto, per analizzare l'*andamento della popolazione*, è utile introdurre un indice R .

Per farlo, consideriamo:

- $s_0 s_1 \dots s_{i-1}$: probabilità che una *femmina* sopravviva **almeno fino all'età** $(i-1)T$.
- $s_0 s_1 \dots s_{i-1} f_i$: *femmine generate in media* da una *femmina* della classe i .

💡 NUMERO DI INDIVIDUI VS NUMERO DI FEMMINE

Generalmente, $x_i(k)$ indica la **popolazione femminile** nella classe i -esima al tempo k ed i tassi di fertilità f_i sono riferiti alla *probabilità di generare figlie femmine*.

Questa è una *buona approssimazione* della dinamica reale, dal momento che in quasi tutte le specie il *numero di maschi non è un fattore limitante* per la crescita della popolazione, che è invece *fortemente correlata* con il numero di *femmine fertili*.

Se invece volessimo tracciare *sia maschi che femmine*, dovremmo creare un modello *molto più complesso*, **non lineare**.

Si assume inoltre che il *rapporto maschi/femmine* rimanga all'incirca *costante*, il che permette di conoscere automaticamente l'*intera popolazione* partendo dalla sola informazione sul numero di femmine.

Fatte queste osservazioni, definiamo l'indice R :

🔗 TASSO NETTO DI RIPRODUZIONE

$$R = s_0 f_1 + s_0 s_1 f_2 + \dots + s_0 s_1 \dots s_{n-2} f_{n-1} + s_0 s_1 \dots s_{n-1} f_n (1 + s_n + s_n^2 + \dots)$$

NOTA: l'ultimo termine tiene conto del fatto che gli individui dell'*ultima classe*, vi rimangono. Tuttavia $s_n^k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow \infty$, cioè *non sopravviveranno all'infinito*.

Il *tasso netto di riproduzione* è molto utile, perchè ci permette di *prevedere l'andamento della popolazione*:

- $R > 1$: la popolazione **aumenterà**.
- $R < 1$: la popolazione **diminuirà**.
- $R = 1$: la popolazione **rimane costante** (stazionaria).

STRUTTURE D'ETA' D'EQUILIBRIO

Proseguiamo lo studio del modello, definendo le seguenti quantità:

🔗 POPOLAZIONE TOTALE

$$N(k) = x_1(k) + \dots + x_n(k)$$

🔗 FRAZIONE DI POPOLAZIONE i

$$S_i(k) = \frac{x_i(k)}{N(k)}$$

A partire da queste quantità, definiamo la **struttura d'età** della popolazione:

🔗 STRUTTURA D'ETA'

$$S(k) = \begin{pmatrix} S_1(k) \\ \vdots \\ S_n(k) \end{pmatrix} = \frac{x(k)}{N(k)}$$

La *struttura d'età* è quindi la *frazione di individui che compongono ciascuna classe d'età rispetto alla popolazione complessiva*.

💡 MOTIVAZIONE

Solitamente $N(k)$ e i singoli $x_i(k)$ sono **altamente instabili** (aumentano esponenzialmente oppure la specie si estingue).
 $S(k)$, al contrario, tende ad **essere stabile**.

A questo punto viene allora naturale chiedersi se $S(k)$ *raggiunge* effettivamente un valore S_{eq} di **equilibrio**.

Ipotizziamo:

$$S_{eq} = \frac{x(k)}{N(k)} \implies x(k) = N(k)S_{eq}$$

Cioè il numero di individui è dato dal *totale moltiplicato per la distribuzione* (che rimane *stazionaria*) nelle varie classi.

Inoltre, siccome stiamo assumendo che S_{eq} sia un *valore di equilibrio*, abbiamo anche:

$$x(k+1) = N(k+1)S_{eq}$$

Avevamo $x(k+1) = Ax(k)$, per cui, mettendo insieme le due relazioni, troviamo:

$$N(k+1)S_{eq} = x(k+1) = Ax(k) = AN(k)S_{eq}$$

$$N(k+1)S_{eq} = AN(k)S_{eq}$$

Riscriviamo questa relazione nella forma seguente:

$$AS_{eq} = \frac{N(k+1)}{N(k)}S_{eq}$$

✎ NOTA

Così notiamo subito che S_{eq} è **autovettore** di A associato all'**autovalore** $\lambda = \frac{N(k+1)}{N(k)}$.

Possiamo quindi scrivere:

$$N(k+1) = \lambda N(k)$$

E al variare di λ abbiamo:

- $\lambda = 1$: *popolazione costante*.
- $\lambda > 1$: *popolazione in crescita*.
- $\lambda < 1$: *popolazione in diminuzione*.

✎ NOTA

Per certe matrici (tra cui anche quelle della stessa forma delle *matrici di Leslie*) è possibile dimostrare che, tra *tutti gli autovalori possibili*, ne esiste uno **dominante** (positivo e maggiore degli altri) associato all'**unico autovettore** con **tutte le componenti positive** (λ ed S_{eq} corrispondono proprio a questi).

💡 CONSEQUENZA

Per studiare l'*andamento della popolazione* possiamo semplicemente calcolare l'*autovalore* λ e l'*autovettore* S_{eq} associati alla *matrice di Leslie* della specie in esame.

TASSO DI RIPRODUZIONE VS STRUTTURA D'ETA'

Abbiamo *previsto l'andamento della popolazione* usando *due metodi diversi*:

1. Analizzando il **tasso netto di riproduzione**.
2. Analizzando la **struttura d'età di equilibrio** e l'**autovalore associato**.

Si può dimostrare che:

- Se $R > 1$, allora anche $\lambda > 1$.
- Se $R < 1$, allora anche $\lambda < 1$.
- Se $R = 1$, allora anche $\lambda = 1$.

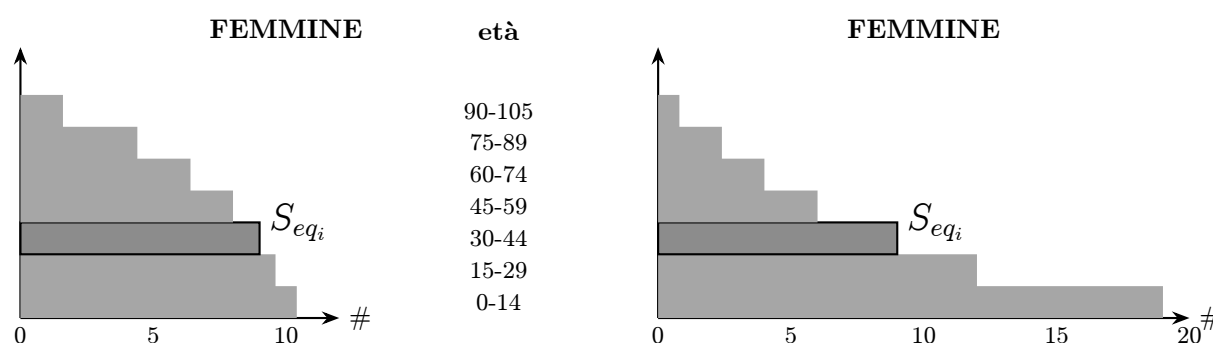
Chiaramente questo è ciò che ci aspettiamo (*coerenza matematica*), ma ci porta anche a chiederci quale sia la *differenza tra i due approcci*: se la *conclusione è la stessa*, perchè dobbiamo seguire due *strade diverse* (dal punto di vista *matematico*)?

💡 DIFFERENZA

1. R è un **identificatore globale**, che rispecchia le *generazioni* (vite intere).
Ci dice sostanzialmente *quante figlie genererà un individuo nella sua vita* (in totale), permettendoci di *prevedere il destino finale della specie*, ma *senza darci informazioni su quanto velocemente ci arriverà*.
2. λ invece fornisce *informazioni* in termini di **passi temporali**: ci dice di **quanto si moltiplica** l'intera popolazione nel *passaggio da k a $k + 1$* (è una *misura di velocità*).

RICCHEZZA DELLA POPOLAZIONE E NATALITA'

Possiamo usare la seguente *rappresentazione* per *visualizzare le strutture d'età di equilibrio*:



Tale rappresentazione ci dà informazioni sulla **ricchezza della popolazione**:

- Nel grafico a **sinistra** abbiamo una **popolazione ricca**: le *condizioni di vita* ottimali fanno sì che i *tassi di sopravvivenza* s_i siano *alti* e, di conseguenza, per mantenere l'equilibrio *non è necessario generare molti figli*.

- Nel grafico a **destra** abbiamo una **popolazione povera**: vi è un'*altissima natalità*, ma i *tassi di sopravvivenza sono bassissimi* a causa di *condizioni di vita peggiori* (minor accesso a cure e cibo, etc.). L'equilibrio viene mantenuto *proprio grazie al gran numero di nascite*.

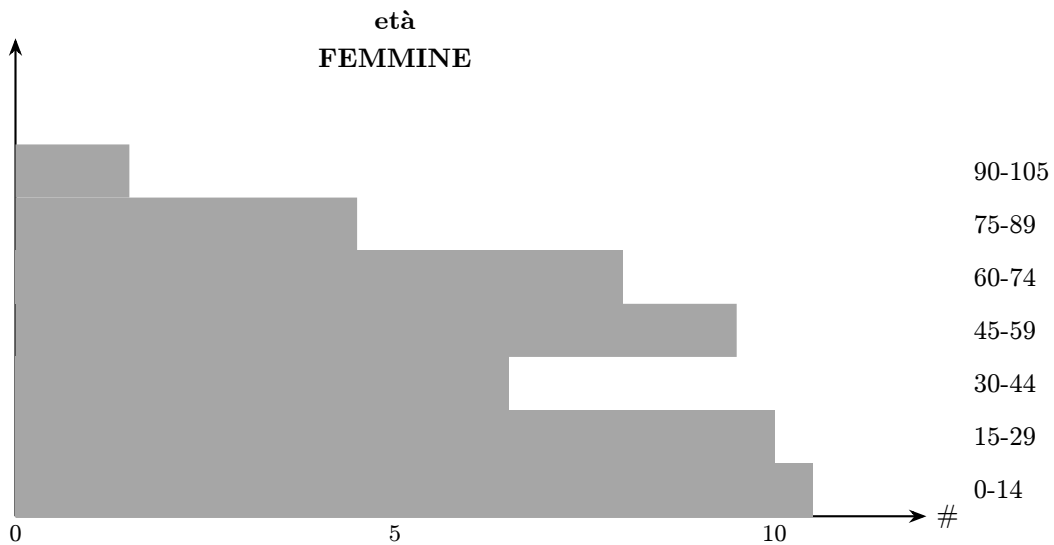
OSSERVAZIONE

In *entrambi i casi*, ogni classe d'età ha una **numerosità minore della classe precedente**.

Questo implica $\lambda \geq 1$ e garantisce la *sopravvivenza della specie*.

Analizziamo meglio la questione dal punto di vista matematico.

Per farlo, consideriamo una popolazione in cui *esiste una classe* (intermedia) *di età più avanzata* che ha una **numerosità maggiore** di una *classe di età meno avanzata*, come la seguente:



In tal caso abbiamo, per le classi d'età 30-44 e 45-59 (che indichiamo con i e $i + 1$ per comodità):

$$S_i^{eq}(k) = \frac{x_i(k)}{N(k)}$$

E anche

$$S_{i+1}^{eq}(k) = \frac{x_{i+1}(k)}{N(k)} = S_{i+1}^{eq}(k+1) = \frac{x_{i+1}(k+1)}{N(k+1)} = \frac{s_i x_i(k)}{\lambda N(k)}$$

Dove l'uguaglianza $S_{i+1}^{eq}(k) = S_{i+1}^{eq}(k+1)$ è data dal fatto che ci troviamo *all'equilibrio*. Inoltre, come abbiamo detto, abbiamo:

$$S_i^{eq}(k) < S_{i+1}^{eq}(k)$$

Il che implica:

$$\frac{x_i(k)}{N(k)} < \frac{s_i x_i(k)}{\lambda N(k)}$$

Da cui:

$$1 < \frac{s_i}{\lambda} \implies \lambda < s_i \leq 1$$

🔔 CONSEQUENZA

Avere una *classe d'età che ha numerosità maggiore di una classe più giovane* all'equilibrio **equivale** ad avere

$$\lambda < 1$$

E quindi una popolazione che **decresce esponenzialmente**.

ESEMPI

POPOLAZIONE DI CONIGLI

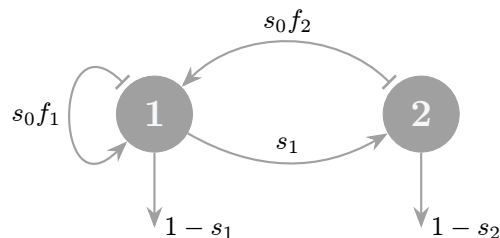
"Un tizio lascia una coppia di conigli in un luogo circondato da mura. Quante coppie di conigli verranno prodotte in un anno, a partire da un'unica coppia, se ogni mese ciascuna coppia dà alla luce una nuova coppia che diventa produttiva a partire dal secondo mese?"

(Fibonacci - Liber Abaci, 1202)

Chiamiamo:

- $x_1(k)$ numero di *coppie di conigli giovani* (età < 1 mese).
- $x_2(k)$ numero di *coppie di conigli adulti* (età > 1 mese).

E ipotizziamo che i conigli *non muoiano entro un anno*.



Allora

- $s_0 f_1 = 0$ (solo i conigli adulti generano figli)
- $s_0 f_2 = 1$ (assunzione nel testo)
- $s_1 = s_2 = 1$ (i conigli non muoiono)

Abbiamo:

$$x_1(k+1) = x_2(k)$$

$$x_2(k+1) = x_1(k) + x_2(k)$$

Che scriviamo come:

$$x(k+1) = Ax(k)$$

con

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Abbiamo:

$$x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad x(1) = Ax(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad x(2) = Ax(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad x(3) = Ax(2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Chiamiamo $N(k) = x_1(k) + x_2(k)$ il numero di *coppie totali*.

Allora abbiamo:

$$\begin{aligned} N(k+2) &= x_1(k+2) + x_2(k+2) = x_2(k+1) + x_1(k+1) + x_2(k+1) \\ &= N(k+1) + x_2(k+1) = N(k+1) + x_1(k) + x_2(k) \\ &= N(k+1) + N(k) \end{aligned}$$

 NOTA

Il numero di *coppie totali* segue la **serie di Fibonacci**.

Siano:

$$S_1(k) = \frac{x_1(k)}{N(k)} \quad S_2(k) = \frac{x_2(k)}{N(k)}$$

La **struttura d'età** tenderà all'**equilibrio** S_{eq} :

$$\begin{pmatrix} S_1(k) \\ S_2(k) \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} S_{eq,1} \\ S_{eq,2} \end{pmatrix} = S_{eq}$$

Con S_{eq} *autovettore* di A , come visto sopra.

Sia λ l'*autovalore* associato a S_{eq} . Per k sufficientemente alto abbiamo:

$$N(k+1) \approx \lambda N(k)$$

 NOTA

Abbiamo $\lambda > 1$ visto che abbiamo visto che *la popolazione cresce*.

Calcoliamo l'autovalore a partire da A .

Cominciamo dal *polinomio caratteristico*:

$$\det(zI - A) = \det \begin{bmatrix} z & -1 \\ -1 & z-1 \end{bmatrix} = z(z-1) - 1 = z^2 - z - 1$$

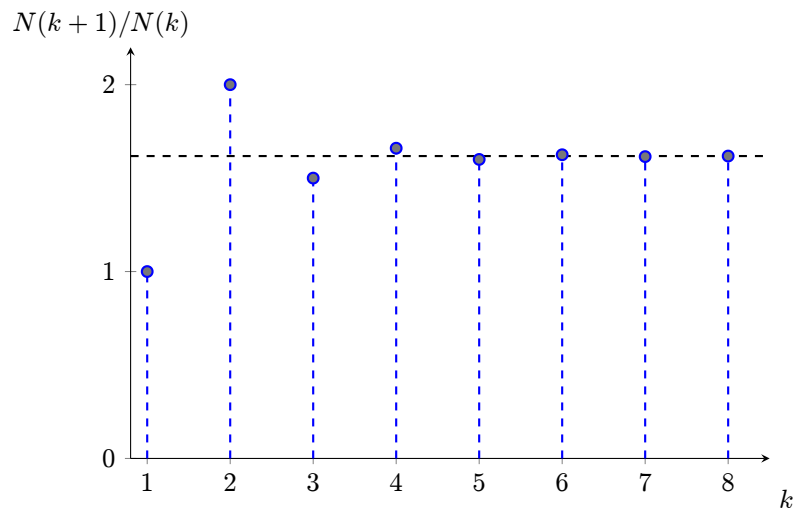
Le cui radici sono:

$$z_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

E deduciamo quindi:

$$\lambda = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \varphi$$

L'autovalore λ è pari alla **sezione aurea**, che del resto è quanto ci aspettavamo, visto che $N(k)$ segue la *serie di Fibonacci*.



Il corrispondente *autovettore* si calcola a partire da:

$$AS_{eq} = \lambda S_{eq} \implies (\lambda I - A)S_{eq} = 0$$

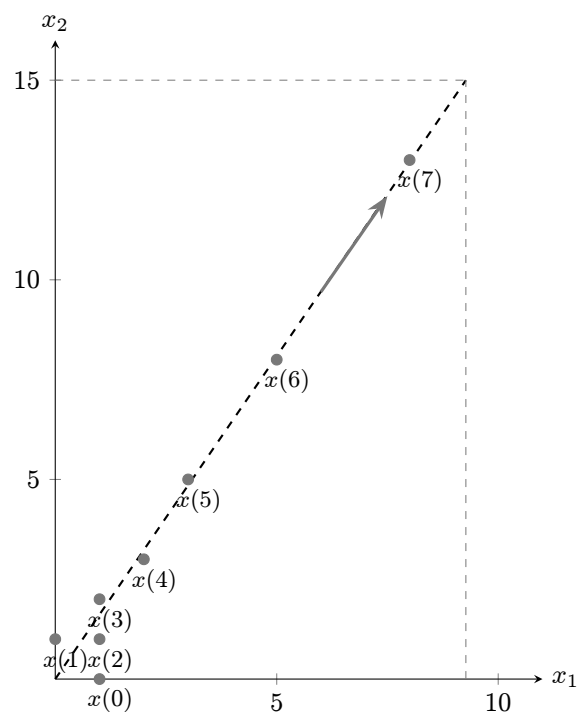
Per cui abbiamo:

$$\begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & -1 \\ -1 & \frac{1+\sqrt{5}}{2} - 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} S_{eq,1} \\ S_{eq,2} \end{pmatrix} = 0 \implies S_{eq} = \begin{pmatrix} 0.382 \\ 0.618 \end{pmatrix}$$

Notiamo così che abbiamo anche:

$$\frac{S_{eq,2}}{S_{eq,1}} \approx \varphi$$

Il che si traduce nella seguente *rappresentazione nello spazio degli stati*:



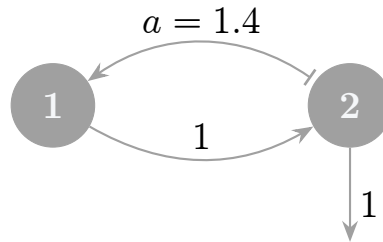
POPOLAZIONE SALMONI

Consideriamo ora l'andamento di una *popolazione di salmoni*.

Siano:

- $x_1(k)$ il numero di *salmoni giovani* (tutti i giovani diventano adulti).
- $x_2(k)$ il numero di *salmoni adulti* (possono generare nuovi nati).

La situazione è descritta dal seguente grafo:



Abbiamo allora:

$$x_1(k+1) = ax_2(k)$$

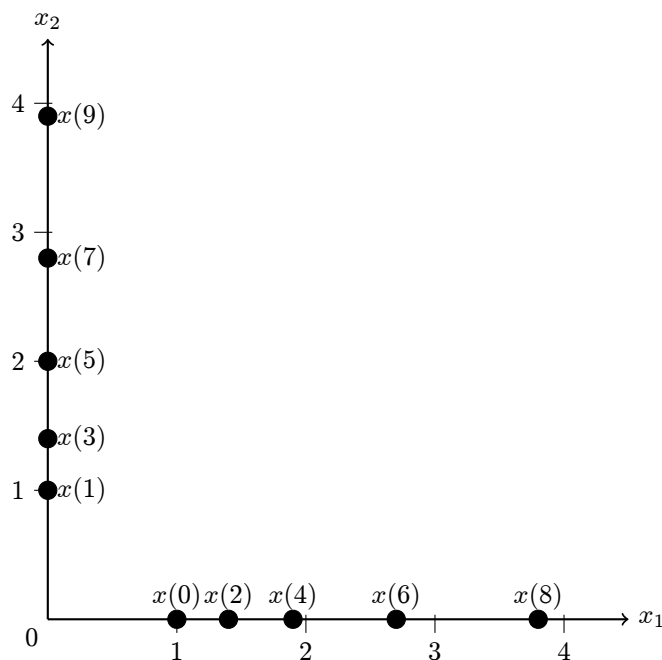
$$x_2(k+1) = x_1(k)$$

E diamo la *condizione iniziale*:

$$x(0) = \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Abbiamo allora, per i *primi valori di k*:

$$x(1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad x(2) = \begin{pmatrix} 1.4 \\ 0 \end{pmatrix} \quad x(3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1.4 \end{pmatrix} \quad x(4) = \begin{pmatrix} 1.4^2 \\ 0 \end{pmatrix}$$



 NOTA

Osserviamo un **comportamento divergente** e la *numerosità delle classi* è *alternativamente nulla* al passare del tempo.

Cerchiamo ora di capire se *esiste una struttura di età di equilibrio*.

Abbiamo:

$$\det(zI - A) = \det \begin{bmatrix} z & -a \\ -1 & z \end{bmatrix} = z^2 - a$$

E quindi gli *autovalori* sono $\lambda_{1,2} = \pm\sqrt{a}$.

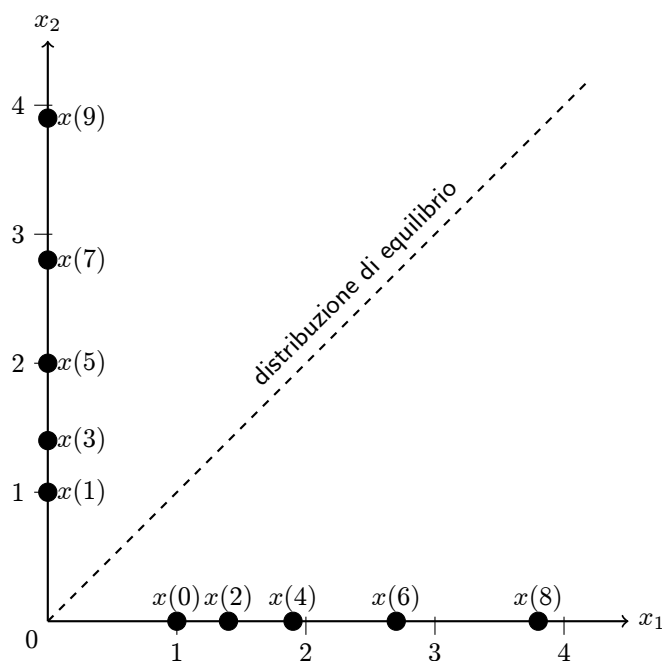
Per $\lambda = +\sqrt{a}$ calcoliamo l'*autovettore* risolvendo

$$(\lambda I - A)S_{eq} = 0$$

$$\begin{bmatrix} \sqrt{a} & -a \\ -1 & \sqrt{a} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} S_{eq,1} \\ S_{eq,2} \end{pmatrix} = 0$$

Troviamo quindi:

$$S_{eq} = \begin{pmatrix} 0.542 \\ 0.458 \end{pmatrix}$$



💡 CONCLUSIONE

*Esiste una struttura d'età di equilibrio, ma **non è stabile**.*

*Se la **distribuzione iniziale non** è quella di equilibrio, allora tale struttura non si instaura nel lungo periodo.*

CATENE DI PRODUZIONE CON TEST QUALITA'

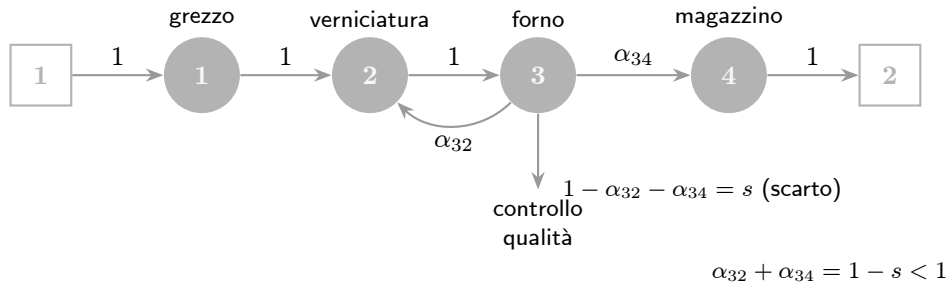
Consideriamo infine una *catena di produzione*, con test di *controllo di qualità*.

Siano:

- $x_1(k)$ il *numero di pezzi grezzi*.
- $x_2(k)$ il *numero di pezzi verniciati*.
- $x_3(k)$ il *numero di pezzi essiccati*.

- $x_4(k)$ il numero di pezzi confezionati e disponibili in magazzino.
- $u_1(k)$ il numero di pezzi non lavorati e messi in lavorazione.
- $u_2(k)$ il numero di pezzi completati e venduti.

Il grafo associato è il seguente:



In particolare abbiamo:

- α_{32} : frazione di pezzi ri-lavorati.
- α_{34} : frazione di pezzi che superano il controllo qualità.

Le equazioni che descrivono il sistema sono quindi:

$$\begin{aligned}x_1(k+1) &= u_1(k) \\x_2(k+1) &= x_1(k) + \alpha_{32}x_3(k) \\x_3(k+1) &= x_2(k) \\x_4(k+1) &= \alpha_{34}x_3(k) + x_4(k) - u_2(k)\end{aligned}$$

Definendo:

$$x(k) := \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \\ x_4(k) \end{pmatrix} \quad u(k) := \begin{pmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \end{pmatrix}$$

Possiamo scrivere:

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \alpha_{32} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{34} & 1 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} u(k)$$

Cerchiamo di capire ora se (e quando) esiste lo stato di equilibrio in corrispondenza di ingressi di lavorazione e vendita costanti.

Abbiamo un certo $\bar{u} = (\bar{u}_1, \bar{u}_2)$ e ci chiediamo se esiste $\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3, \bar{x}_4)$ tale per cui si abbia:

$$\bar{x} = A\bar{x} + B\bar{u}$$

Otteniamo il seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \bar{u}_1 \\ \bar{x}_2 = \bar{x}_1 + \alpha_{32}\bar{x}_3 \\ \bar{x}_3 = \bar{x}_2 \\ \bar{x}_4 = \alpha_{34}\bar{x}_3 + \bar{x}_4 - \bar{u}_2 \end{cases}$$

Dalla *prima*, *seconda* e dalla *terza* troviamo:

$$\bar{x}_2 = \bar{x}_3 = \frac{\bar{u}_1}{1 - \alpha_{32}}$$

Dalla *quarta* troviamo:

$$\bar{x}_3 = \frac{\bar{u}_2}{\alpha_{34}}$$

Allora, affinché l'equilibrio esista, deve valere:

$$\frac{\bar{u}_1}{1 - \alpha_{32}} = \frac{\bar{u}_2}{\alpha_{34}} \implies \bar{u}_2 = \frac{\alpha_{34}}{1 - \alpha_{32}} \bar{u}_1$$

In tal caso, troviamo la **struttura d'equilibrio** seguente:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} \bar{u}_1 \\ \frac{\bar{u}_1}{1 - \alpha_{32}} \\ \frac{\bar{u}_1}{1 - \alpha_{32}} \\ \bar{x}_4 \end{pmatrix}$$

NOTA

Sembrerebbe che $\bar{x}_4$ sia un *parametro libero*.

In realtà *non è proprio così*: vediamo di seguito perchè.

Calcoliamo $\bar{x}_4$ sapendo che abbiamo:

- $x_4(k+1) = \alpha_{34}x_3(k) + x_4(k) - \bar{u}_2$
- All'equilibrio $\begin{cases} \bar{x}_1 = \bar{u}_1 \\ \bar{x}_2 = \bar{x}_1(k) + \alpha_{32}\bar{x}_3 \\ \bar{x}_3 = \bar{x}_2 \\ \bar{u}_2 = \alpha_{34}\bar{x}_3 \end{cases}$

Possiamo scrivere:

$$\sum_{k=0}^N x_4(k+1) = \sum_{k=0}^N [\alpha_{34}x_3(k) + x_4(k) - \bar{u}_2]$$

Che riscriviamo come segue:

$$x_4(1) + \dots + x_4(N-1) + x_4(N) = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_{34}x_3(k) + [x_4(0) + x_4(1) + \dots + x_4(N-1)] - \sum_{k=0}^{N-1} \bar{u}_2$$

Possiamo allora *semplificare un po' di termini* e ottenere:

$$x_4(N) = x_4(0) + \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_{34}x_3(k) - \sum_{k=0}^{N-1} \bar{u}_2$$

Ora, come spesso si fa nell'analisi dei sistemi di controllo, scriviamo questa relazione nella forma seguente (in termini della *distanza dal valore di equilibrio*).

$$x_4(N) = x_4(0) + \alpha_{34} \sum_{k=0}^{N-1} (x_3(k) - \bar{x}_3)$$

Definiamo:

$$d(k) := x_3(k) - \bar{x}_3$$

E abbiamo quindi:

$$x_4(N) = x_4(0) + \alpha_{34} \sum_{k=0}^{N-1} d(k)$$

Per i *primi valori* di k abbiamo:

$$d(0) = x_3(0) - \bar{x}_3$$

$$d(1) = x_3(1) - \bar{x}_3 = x_2(0) - \bar{x}_2$$

$$d(2) = \dots = x_1(0) - \bar{u}_1 + \alpha_{32}d(0)$$

$$d(3) = \dots = \alpha_{32}d(1)$$

$$d(4) = \dots = \alpha_{32}(x_1(0) - \bar{u}_1) + \alpha_{32}^2d(0)$$

$$d(5) = \dots = \alpha_{32}^2d(1)$$

Se definiamo $b := x_1(0) - \bar{u}_1$, possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{+\infty} d(k) &= \underbrace{d(0) + \alpha_{32}d(0) + \alpha_{32}^2d(0) + \dots + b + \alpha_{32}b + \alpha_{32}^2b + \dots}_{\text{indici pari}} + \underbrace{d(1) + \alpha_{32}d(1) + \alpha_{32}^2d(1) + \dots}_{\text{indici dispari}} \\ &= (b + d(0)) \sum_{i=0}^{+\infty} \alpha_{32}^i + d(1) \sum_{i=0}^{+\infty} \alpha_{32}^i = \\ &= (b + d(0)) \frac{1}{1 - \alpha_{32}} + d(1) \frac{1}{1 - \alpha_{32}} = \\ &= \frac{b + d(0) + d(1)}{1 - \alpha_{32}} \end{aligned}$$

Per cui troviamo infine:

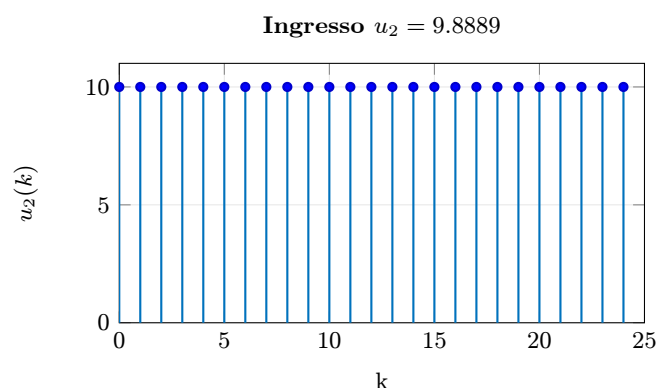
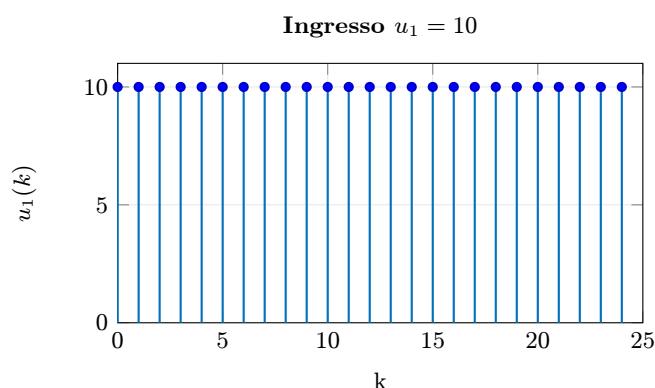
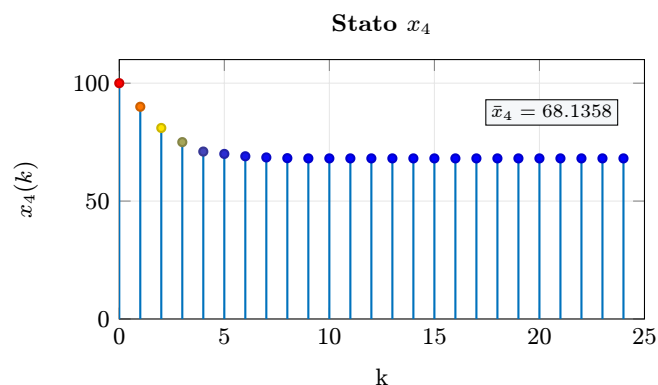
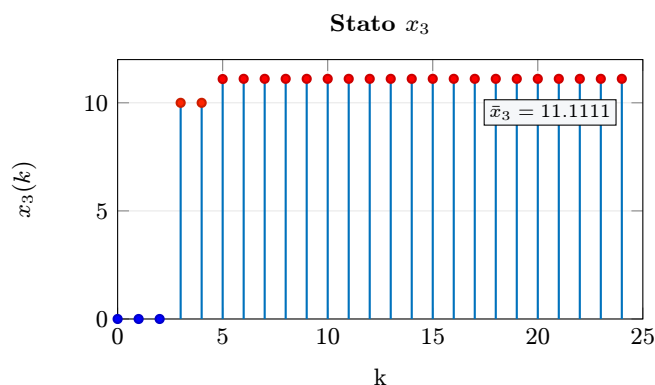
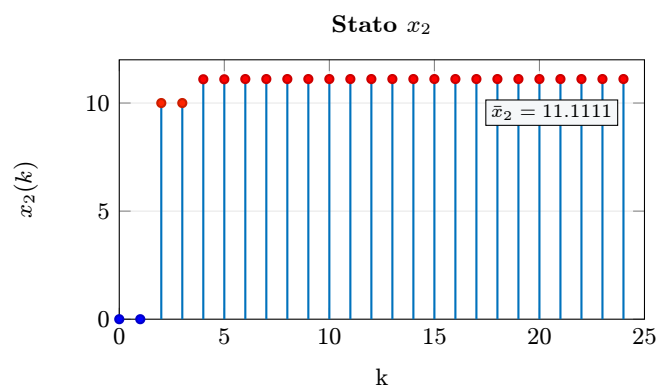
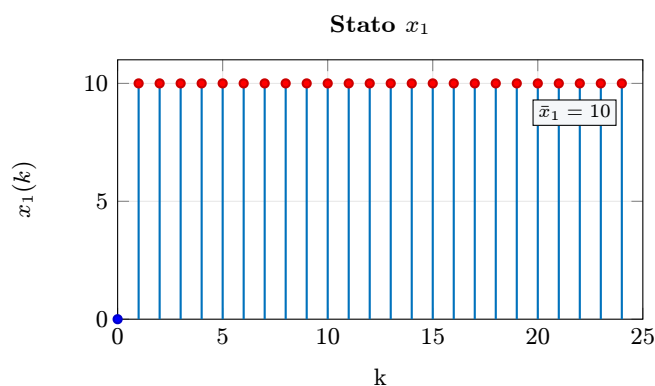
$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow +\infty} x_4(N) &= x_4(0) + \alpha_{34} \frac{b + d(0) + d(1)}{1 - \alpha_{32}} \\ &= x_4(0) + (x_1(0) + x_2(0) + x_3(0)) \frac{\alpha_{34}}{1 - \alpha_{32}} - (3 - \alpha_{32}) \frac{\alpha_{34}}{(1 - \alpha_{32})^2} \bar{u}_1 = \bar{x}_4 \end{aligned}$$

NOTA

E notiamo quindi che *in realtà* $\bar{x}_4$ **dipende dalle condizioni iniziali**.
Inoltre, per essere sensato, dobbiamo avere $\bar{x}_4 > 0$.

Vediamo l'*andamento grafico* per un esempio in cui:

- $x_1(0) = x_2(0) = x_3(0) = 0$
- $x_4(0) = 100$
- $\alpha_{32} = 0.1, \alpha_{34} = 0.89$ e $s = 0.01$



NOTA

Il parametro $\alpha_{34} = 0.89$ è *tarato per mantenere l'equilibrio*.
Altrimenti:

- Se $\alpha_{34} > 0.89$, il magazzino si svuoterebbe (preleviamo più velocemente di quanto produciamo).

- Se $\alpha_{34} < 0.89$, il *magazzino si riempirebbe* (produciamo più velocemente di quanto preleviamo).